



Faculdade Anhanguera superior Bacharelado em

Engenharia de Software

4º semestre

William Carlos Piccirilo Lopes

Portifólio : Relatório de aula prática

Disciplina : Programação e Desenvolvimento
de Banco de Dados

Campinas

2025

William Carlos Piccirilo Lopes

Portifólio : Relatório de aula prática

Disciplina : Programação e Desenvolvimento
de Banco de Dados

Aula prática de Programação e Desenvolvimento de Bancos de Dados apresentado para obtenção de média semestral no curso de Engenharia de Software.

Tutor : Celso Soares do Nascimento

Professor: Anderson Emidio de Macedo Goncalves

Campinas

2025

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
2	DESENVOLVIMENTO	4
2.1	O que é o MySQL ?	4
2.2	Como o MySQL funciona ?	4
2.3	Benefícios do MySQL	5
3	MÉTODOS	7
3.1	Criando banco de dados utilizando MySQL Workbench	7
3.2	Diagrama Entidade Relacionamento	8
3.3	Códigos utilizados	8
3.4	Criação do Database e tabelas	10
3.5	Criação dos dados	12
3.6	Criação do VIEW para verificação contas NÃO pagas	14
4	RESULTADOS	16
5	CONCLUSÃO	17
6	REFERÊNCIAS	18

1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta a atividade solicitada na disciplina de Programação e Desenvolvimento de Bancos de Dados, realizada no 4º semestre do curso de Engenharia de Software.

O objetivo desta atividade foi criar um banco de dados utilizando a linguagem SQL e realizar operações de manipulação e acesso aos dados pelo programa MySQL Workbench Community que é uma ferramenta visual de design de banco de dados que integra desenvolvimento , administração, criação e manutenção de SQL.

Neste relatório, será descrito o passo a passo para o desenvolvimento desta atividade.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 O que é o MySQL ?

O MySQL é o sistema de gerenciamento de banco de dados de código aberto mais conhecido no mundo. Os bancos de dados são os repositórios de dados essenciais para todas as aplicações de software. Por exemplo, sempre que alguém realiza uma pesquisa na Web, faz login em uma conta ou conclui uma transação, um banco de dados armazena as informações para que elas possam ser acessadas no futuro. O MySQL se destaca nessa tarefa.

SQL, que significa linguagem de consulta estruturada em inglês, é uma linguagem de programação usada para recuperar, atualizar, excluir e manipular dados em bancos de dados relacionais. Oficialmente, "SQL" deve ser lido como uma sigla, mas é comumente usado como um acrônimo. Como o nome sugere, o MySQL é um banco de dados relacional baseado em SQL projetado para armazenar e gerenciar dados estruturados. No entanto, nos últimos anos, a Oracle adicionou suporte adicional, inclusive para o popular tipo de dados JSON.

2.2 Como o MySQL Funciona?

Cada aplicação de software precisa de um repositório para armazenar dados para que as informações possam ser acessadas, atualizadas e analisadas no futuro. Um banco de dados relacional como o MySQL armazena dados em tabelas separadas, em vez de colocar todos os dados em um só lugar. A estrutura do banco de dados é organizada em arquivos otimizados para que os dados possam ser acessados rapidamente. Esse modelo de dados lógico, com objetos como tabelas de dados, exibições, linhas e colunas, oferece aos desenvolvedores e administradores de banco de dados um ambiente de programação flexível.

Eles podem configurar regras que controlam as relações entre diferentes campos de dados, como um para um, um para muitos, exclusivo, obrigatório ou opcional, e adicionar "apontadores" entre diferentes tabelas. O sistema aplica essas regras para que, com um banco de dados bem projetado, a aplicação nunca veja dados inconsistentes, duplicados, órfãos ou desatualizados.

O MySQL Database é um sistema cliente/servidor que consiste em um servidor SQL de vários threads que suporta diferentes backends, vários programas e bibliotecas clientes, uma opção de ferramentas administrativas e uma ampla variedade de interfaces de programação de aplicações (APIs). O MySQL está disponível como uma biblioteca de vários threads integrada que os desenvolvedores podem vincular a aplicações para obter um produto independente menor, mais rápido e mais fácil de gerenciar.

SQL é a linguagem de programação padronizada mais comum usada para acessar bancos de dados. Dependendo do ambiente de programação, um desenvolvedor pode inserir SQL diretamente, por exemplo, para gerar relatórios. Também é possível incorporar instruções SQL ao código gravado em outra linguagem de programação, ou usar uma API específica da linguagem que oculte a sintaxe SQL.

2.3 Benefícios do MySQL

Os principais benefícios do MySQL incluem:

- **Fácil de usar.** Os desenvolvedores podem instalar o MySQL em minutos e o banco de dados é fácil de gerenciar.
- **Confiabilidade.** É um dos bancos de dados mais maduros e amplamente utilizados. Foi testado em uma ampla variedade de cenários por quase 30 anos, inclusive por muitas das maiores empresas do mundo. As

organizações dependem do MySQL para executar aplicações essenciais para os negócios por causa de sua confiabilidade.

- **Escalabilidade.** O MySQL é escalonado para atender às demandas das aplicações mais acessadas. A arquitetura de replicação nativa do MySQL permite que organizações, incluindo Facebook, Netflix e Uber, dimensionem aplicações para oferecer suporte a dezenas de milhões de usuários ou mais.
- **Desempenho.** O MySQL é um sistema de banco de dados comprovado de alto desempenho e administração zero, e vem em uma variedade de edições para atender a praticamente qualquer demanda. O HeatWave MySQL baseado em nuvem fornece desempenho e custo-benefício incomparáveis, de acordo com benchmarks do setor, incluindo TPC-H, TPC-DS e CH-benCHmark.
- **Alta disponibilidade.** O MySQL oferece um conjunto completo de tecnologias de replicação nativas e totalmente integradas para alta disponibilidade e recuperação de desastres. Para aplicações essenciais aos negócios e compromissos de acordo de nível de serviço, os clientes podem atingir o objetivo de ponto de recuperação zero (perda zero de dados) e o objetivo de tempo de recuperação zero segundos (failover automático).
- **Segurança.** A segurança de dados envolve proteção e conformidade com as regulamentações do setor e do governo, incluindo o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, o Padrão de Segurança de Dados do Setor de Cartões de Pagamento, a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguro de Saúde e os Guias de Implementação Técnica de Segurança da Agência de Sistemas de Informação de Defesa. O MySQL

Enterprise Edition fornece recursos avançados de segurança, incluindo autenticação/autorização, criptografia transparente de dados, auditoria, mascaramento de dados e um firewall de banco de dados.

- **Flexibilidade.** O Armazenamento de Documentos do MySQL oferece aos usuários flexibilidade máxima no desenvolvimento de aplicações de banco de dados tradicionais sem esquema SQL e NoSQL. Os desenvolvedores podem misturar e combinar dados relacionais e documentos JSON no mesmo banco de dados e aplicação.

3. MÉTODOS

3.1 Criando banco de dados utilizando MySQL Workbench

Durante o desenvolvimento desta atividade foi utilizada os seguintes métodos para a sua construção.

- Baixado e instalado o software **MySQL Workbench Community**.
- Configurado **variável de ambiente** no WIN11 para o software.
- Configurado uma conexão **local**.

3.2 Diagrama Entidade Relacionamento (DER)

Conforme enunciado podemos ver na imagem abaixo o diagrama **(DER)** proposto para atividade.

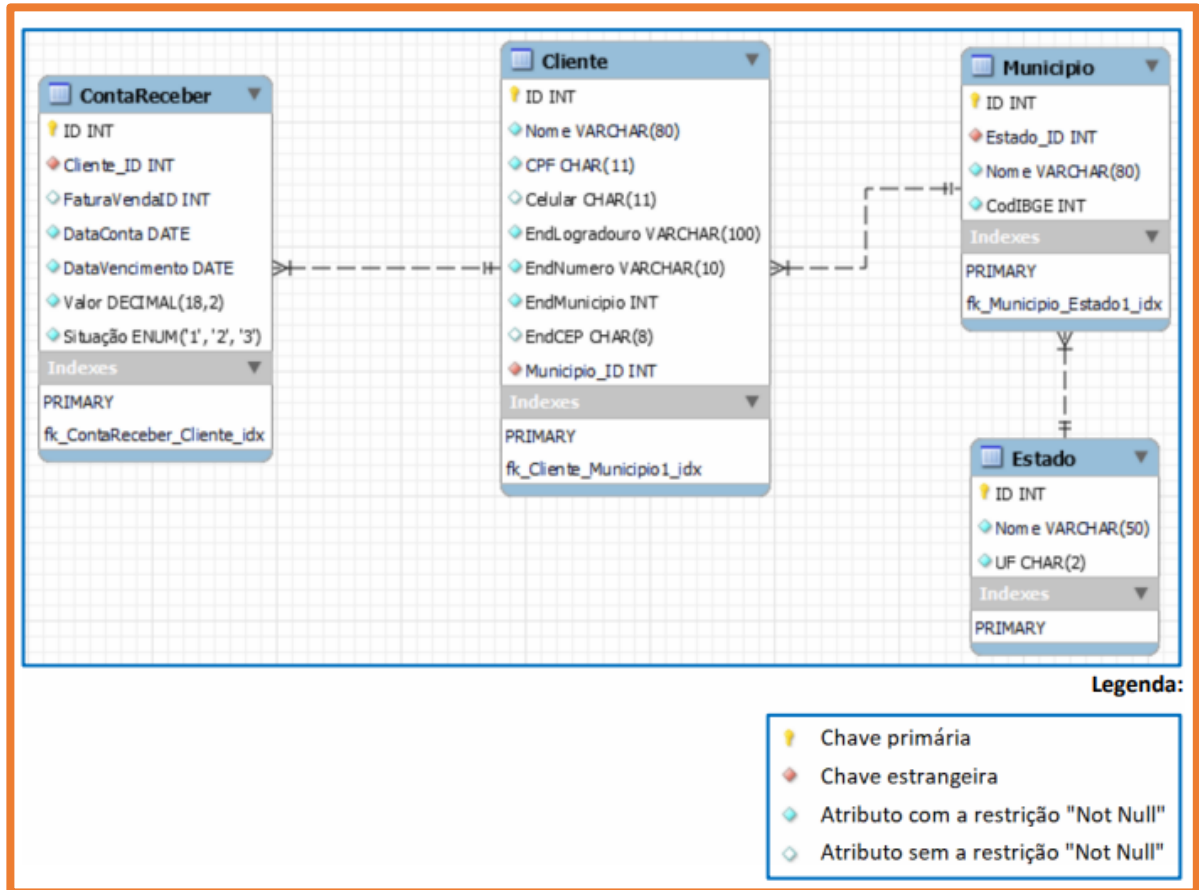


Figura 1

3.3 Códigos utilizados

- **CREATE** - é usado para criar novos objetos em um banco de dados.
- **USE** - é usado para selecionar um banco de dados específico, definindo-o como o banco de dados padrão para todas as instruções SQL.
- **DELETE** - é usado para remover registros de uma tabela.

- **SELECT** - é o comando mais fundamental em SQL para consultar e recuperar dados de uma ou mais tabelas em um banco de dados.
- **NOT NULL** - é uma restrição que impede que uma coluna de uma tabela receba valores nulos.
- **AUTO INCREMENT** - é usado para gerar automaticamente valores únicos para uma coluna, geralmente uma chave primária, quando novas linhas são inseridas em uma tabela.
- **PRIMARY KEY** - é utilizada como identificador único da tabela, sendo representada por aquele campo (ou campos) que não receberá valores repetidos.
- **CONSTRAINT** - é usado para definir regras de integridade em uma ou mais colunas de uma tabela, garantindo que os dados permaneçam corretos e confiáveis.
- **FOREIGN** - é usado para criar um relacionamento entre duas tabelas, vinculando uma coluna em uma tabela a uma chave primária em outra.
- **REFERENCES** - é usado para definir uma restrição de chave estrangeira, estabelecendo um vínculo entre colunas de duas tabelas diferentes e garantindo a integridade referencial.
- **ON DELETE NO ACTION** - define uma ação padrão para a restrição de chave estrangeira que impede a exclusão de uma linha na tabela "pai" se houver linhas relacionadas na tabela "filha".
- **ON UPDATE NO ACTION** - impede que uma linha na tabela pai seja atualizada se houver uma chave estrangeira correspondente na tabela filha.

- **VARCHAR** - é um tipo de dado de tamanho variável usado para armazenar cadeias de caracteres, números e símbolos.
- **CHAR()** – converte um valor inteiro em seu caractere ASCII correspondente.
- **JOIN** - é usado para combinar linhas de duas ou mais tabelas com base em uma coluna relacionada entre elas.
- **ENUM** - defini uma coluna que só pode aceitar valores de um conjunto predefinido de strings.
- **DECIMAL** - é usado para definir um tipo de dado numérico exato para colunas que precisam armazenar valores decimais com precisão controlada.

3.4 Criação do Database e tabelas

Podemos ver a criação da database e tabelas conforme a imagens abaixo.

>Database(Loja) / Tabela Estado

```

1 • CREATE DATABASE Loja;
2 • USE Loja;
3 • CREATE TABLE Estado (
4     idEstado INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
5     Nome VARCHAR(50) NOT NULL,
6     UF CHAR(2),
7     PRIMARY KEY (idEstado)
8 );

```

Figura.2

>Tabela Município

```
9  ● ○ CREATE TABLE Municipio (  
10      id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
11      Nome VARCHAR(80) NOT NULL,  
12      codIBGE int not null,  
13      Estado_idEstado INT NOT NULL,  
14      PRIMARY KEY (id),  
15      CONSTRAINT fk_Municipio_Estado  
16      FOREIGN KEY (Estado_idEstado)  
17      REFERENCES Estado (idEstado)  
18      ON DELETE NO ACTION);  
19  ✖  );
```

Figura.3

>Tabela Cliente

```
20  ● ○ CREATE TABLE Cliente (  
21      ID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
22      Nome VARCHAR(80) NOT NULL,  
23      CPF CHAR(11) NOT NULL,  
24      Celular CHAR(11),  
25      EndLogradouro VARCHAR(100) NOT NULL,  
26      EndNumero VARCHAR(10) NOT NULL,  
27      EndMunicipio INT NOT NULL,  
28      EndCEP CHAR(8),  
29      Municipio_ID INT NOT NULL,  
30      PRIMARY KEY (ID),  
31      CONSTRAINT fk_cliente_Municipio  
32      FOREIGN KEY (Municipio_ID)  
33      REFERENCES municipio (id)  
34      ON DELETE NO ACTION  
35      ON update NO ACTION  
36      );
```

Figura.4

>Tabela ContasReceber

```
37 CREATE TABLE ContasReceber (  
38     id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
39     FaturaVenda INT,  
40     DataConta DATE NOT NULL,  
41     DataVencimento DATE NOT NULL,  
42     Valor DECIMAL (18,2) NOT NULL,  
43     Situacao ENUM('1','2','3'),  
44     Cliente_ID INT NOT NULL,  
45     PRIMARY KEY (id),  
46     CONSTRAINT fk_ContasReceber_Cliente  
47     FOREIGN KEY (Cliente_ID)  
48     REFERENCES Cliente (id)  
49     ON DELETE NO ACTION  
50     ON update NO ACTION  
51 );
```

Figura.5

3.5 Criação dos dados

>DADOS INSERIDOS

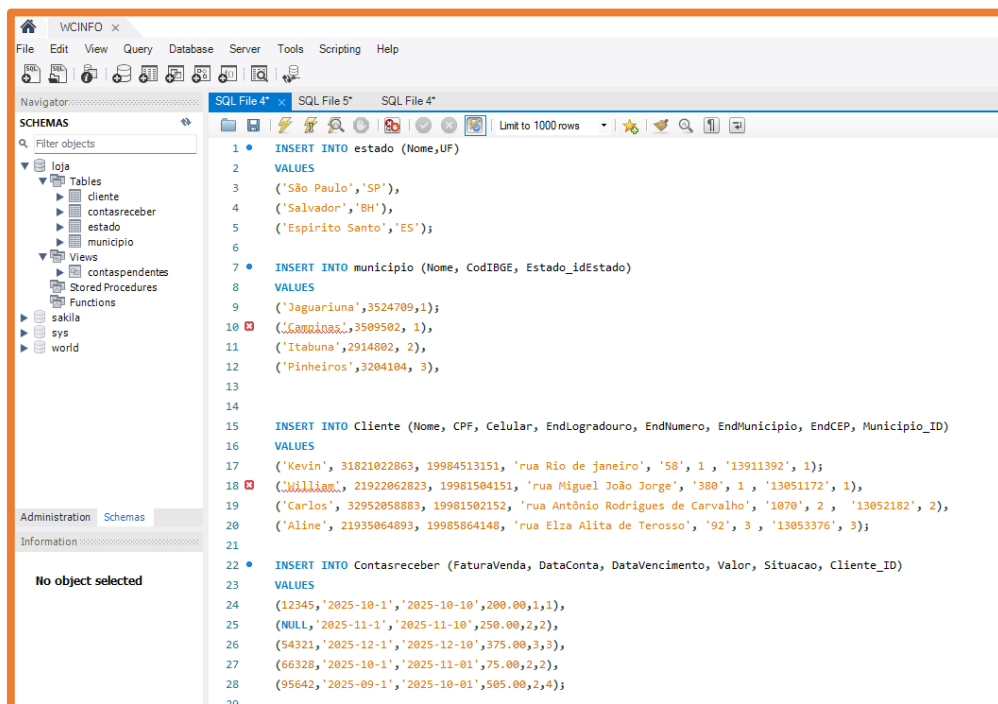


Figura.6

>ESTADO

Result Grid			
	idEstado	Nome	UF
▶	1	São Paulo	SP
	2	Salvador	BH
	3	Espirito Santo	ES
✱	NULL	NULL	NULL

Figura.7

>MUNICIPIO

Result Grid				
	id	Nome	codIBGE	Estado_idEstado
▶	1	Campinas	3509502	1
	2	Itabuna	2914802	2
	3	Pinheiros	3204104	3
	4	Jaguariuna	3524709	1
✱	NULL	NULL	NULL	NULL

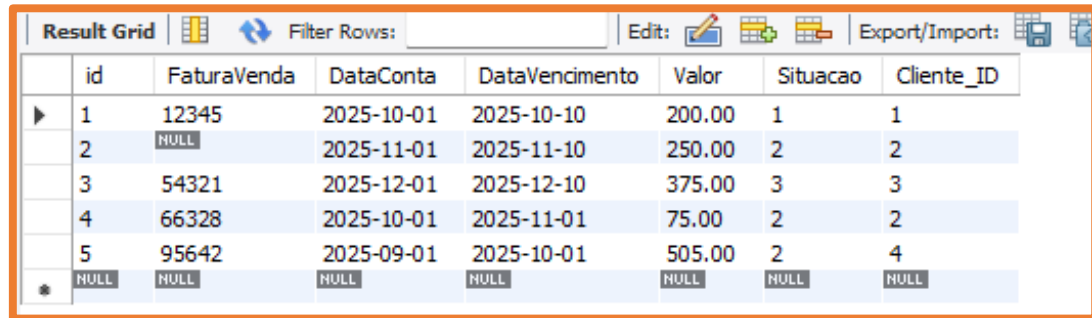
Figura.8

>CLIENTES

Result Grid									
	ID	Nome	CPF	Celular	EndLogradouro	EndNumero	EndMunicipio	EndCEP	Municipio_ID
▶	1	William	21922062823	19981504151	rua Miguel João Jorge	380	1	13051172	1
	2	Carlos	32952058883	19981502152	rua Antônio Rodrigues de Carvalho	1070	2	13052182	2
	3	Aline	21935064893	19985864148	rua Elza Alita de Terosso	92	3	13053376	3
	4	Kevin	31821022863	19984513151	rua Rio de janeiro	58	1	13911392	1
✱	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Figura.9

>CONTAS RECEBER



The screenshot shows a 'Result Grid' window with a table of account receivable data. The table has 8 columns: id, FaturaVenda, DataConta, DataVencimento, Valor, Situacao, and Cliente_ID. There are 6 rows of data, with the last row containing NULL values. The interface includes a 'Filter Rows' button and an 'Export/Import' button.

	id	FaturaVenda	DataConta	DataVencimento	Valor	Situacao	Cliente_ID
▶	1	12345	2025-10-01	2025-10-10	200.00	1	1
	2	NULL	2025-11-01	2025-11-10	250.00	2	2
	3	54321	2025-12-01	2025-12-10	375.00	3	3
	4	66328	2025-10-01	2025-11-01	75.00	2	2
	5	95642	2025-09-01	2025-10-01	505.00	2	4
★	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Figura.10

3.6 Criação do VIEW para verificação contas NÃO pagas

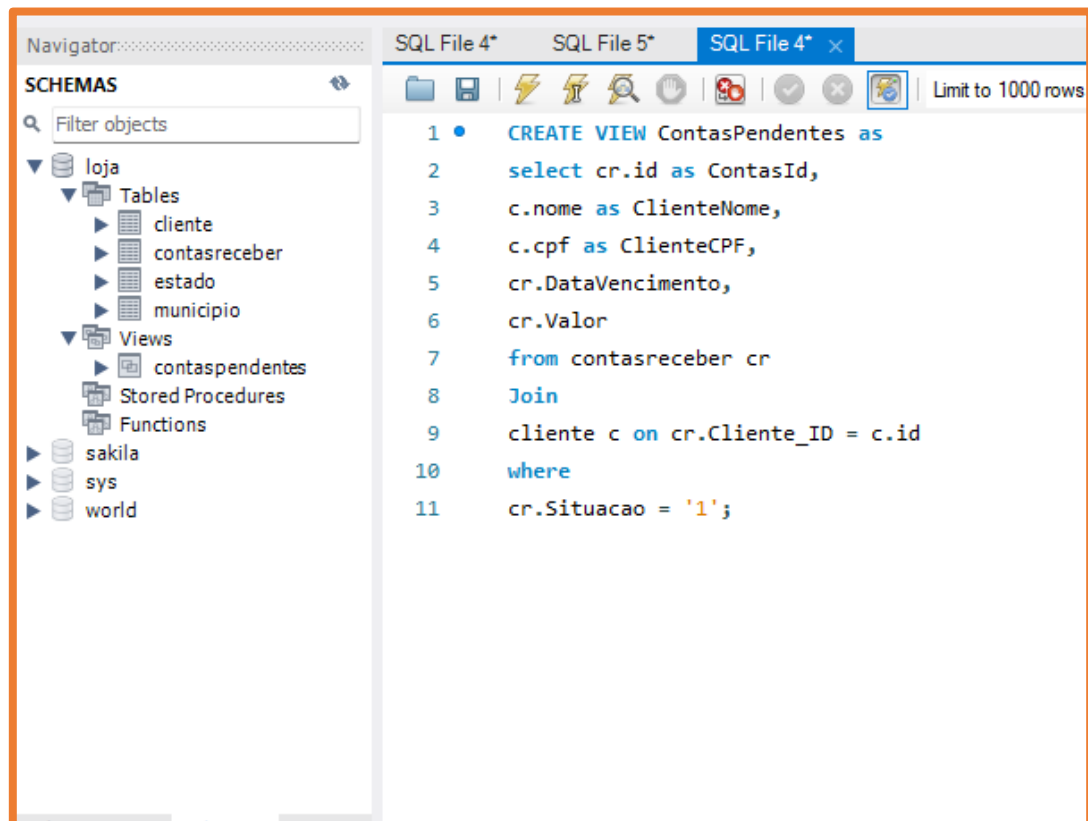


Figura.11

>SITUAÇÃO (1)

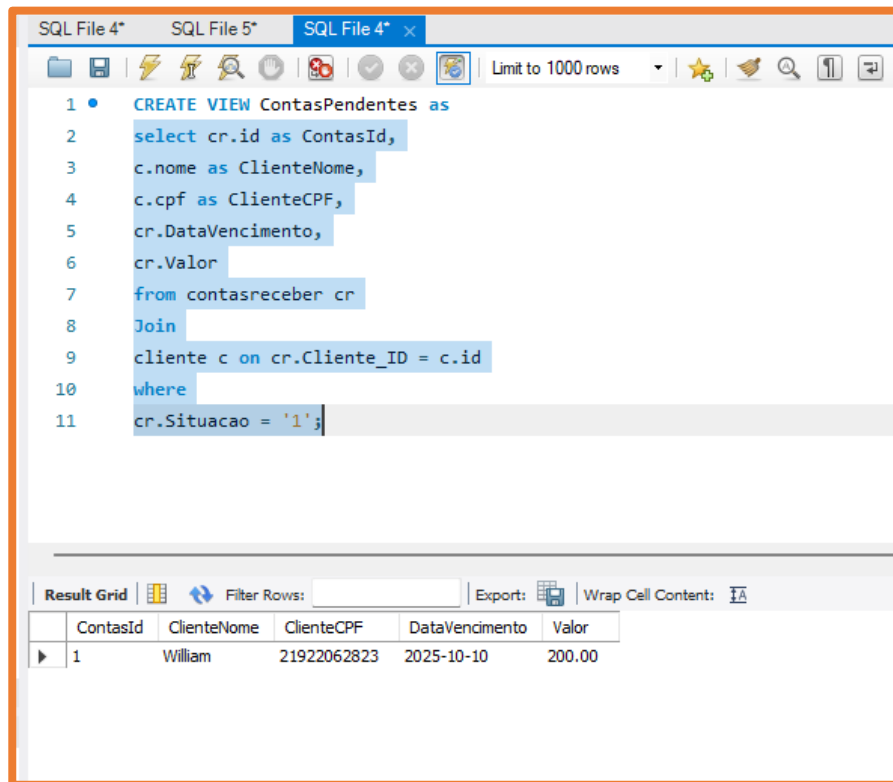


Figura.12

>SELECIONADO CONTA PENDENTE (SCRIPT CONSULTA)

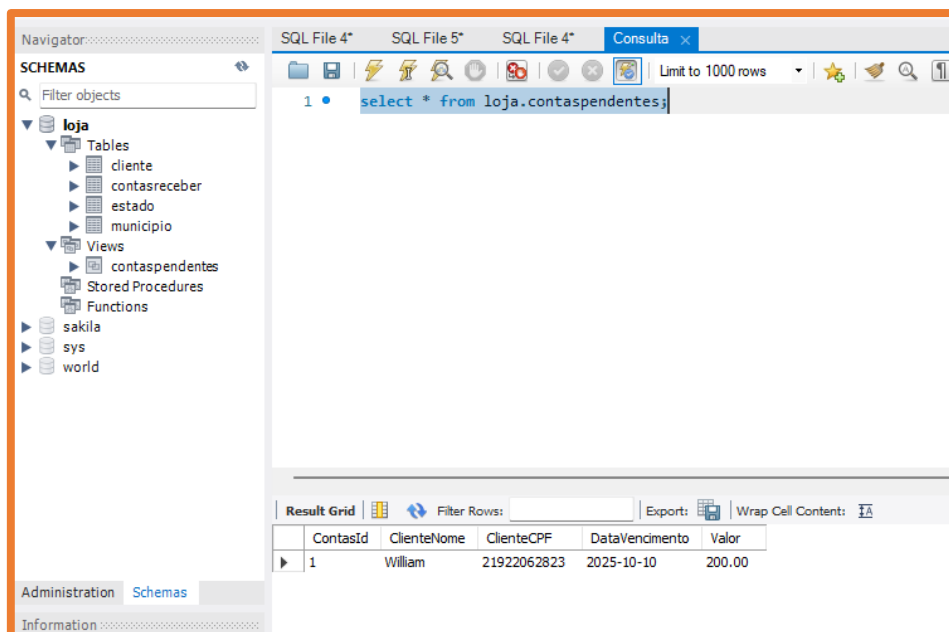


Figura.13

4. RESULTADOS

Ao desenvolver esta atividade pode-se perceber a facilidade na utilização do software **MySQL Workbench** e em criar uma atividade com uma estrutura de banco de dados utilizando os comandos de definição de dados (DDL) da linguagem SQL. E respeitando o modelo definido no **DER**.

O resultado foi obtido com sucesso com objetivo proposto em criar as tabelas da loja , inseção dos dados do cliente e finalizando com script consulta onde aparece somente as contas pendentes.

5. CONCLUSÃO

Ao final desta atividade pode-se concluir que ao utilizar o programa **MySQL Workbench**, obtive uma facilidade em aprender e desenvolver esta atividade em uma forma dinâmica e versátil utilizando alguns conceitos básicos, porém , eficientes para o objetivo proposto que era criar um banco de dados com nome **(Loja)** utilizando a linguagem SQL para criação das Classes, Atributos e métodos e associar as respectivas tabelas.

6. REFERÊNCIAS

<https://www.oracle.com/br/mysql/what-is-mysql/>

https://www.alura.com.br/artigos/mysql-do-download-e-instalacao-ate-sua-primeira-tabela?srsId=AfmBOorRaG_cJhCKgSFfqGE3J0g_q_5WhY2wMzkSDuPaRJ0kfoLY3eM